# 設定SMB用戶端存取UNIX符號連結

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/enable-client-access-unix-symbolic-links-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定SMB用戶端存取UNIX符號連結 . . . . . 1
利用此功能、您可以ONTAP 讓SMB用戶端存取UNIX符號連結 . . . . . 1
設定UNIX符號連結以進行SMB存取時的限制 . . . . . 2
透過ONTAP CIFS伺服器選項、在功能不全的情況下控制自動的DFS廣告 . . . . . 2
在SMB共用區上設定UNIX符號連結支援 . . . . . 3
建立SMB共用的符號連結對應 . . . . . 5
用於管理符號連結對應的命令 . . . . . 6

# 設定SMB用戶端存取UNIX符號連結

## 利用此功能、您可以ONTAP 讓SMB用戶端存取UNIX符號連結

符號連結是在UNIX環境中建立的檔案、其中包含對其他檔案或目錄的參照。如果用戶端存取符號連結、用戶端會重新導向至符號連結所指的目標檔案或目錄。支援相對和絕對符號連結、包括連結（與本機檔案系統外部目標的絕對連結）ONTAP 。

支援SMB用戶端追蹤SVM上設定的UNIX符號連結。ONTAP此功能為選用功能、您可以使用在每個共享區的基礎上進行設定 `-symlink-properties` 的選項 `vserver cifs share create` 命令、並提供下列其中一項設定：

- 已啟用讀寫存取權
- 啟用唯讀存取
- 隱藏SMB用戶端的符號連結來停用
- 停用時無法存取SMB用戶端的符號連結

如果您在共用區上啟用符號連結、則相對符號連結無需進一步設定即可運作。

如果您在共用區上啟用符號連結、絕對符號連結將無法立即運作。您必須先在符號連結的UNIX路徑與目的地SMB路徑之間建立對應。建立絕對符號連結對應時、您可以指定它是本機連結或_widelink_；widelinks可以是其他儲存裝置上檔案系統的連結、也可以是連結、連結到同ONTAP 一個支援相同效能的系統上、分別裝載於不同SVM中的檔案系統。建立wideink時、必須包含用戶端要追蹤的資訊、也就是建立重新分析點、讓用戶端探索目錄交會點。如果您在本機共用區以外建立檔案或目錄的絕對符號連結、但將「局部」設為「本機」、ONTAP 則不允許存取目標。

> ⓘ 如果用戶端嘗試刪除本機符號連結（絕對或相對）、則只會刪除符號連結、而不會刪除目標檔案或目錄。但是、如果用戶端嘗試刪除widelink、可能會刪除實際的目標檔案或是welink參照的目錄。由於用戶端可以明確開啟SVM外部的目標檔案或目錄、並將其刪除、所以無法控制此功能。ONTAP

- 重新分析點與**ONTAP** 不支援檔案系統服務

  _重新 分析點_是NTFS檔案系統物件、可選擇性地與檔案一起儲存在磁碟區上。重新分析點可讓SMB用戶端在使用NTFS樣式磁碟區時、接收增強或延伸的檔案系統服務。重新分析點由標準標記組成、可識別重新分析點的類型、以及SMB用戶端可擷取的重新分析點內容、以供用戶端進一步處理。在可用於延伸檔案系統功能的物件類型中、ONTAP 使用重新分析點標籤來實作NTFS符號連結和目錄交會點的支援。無法瞭解重新分析點內容的SMB用戶端只要忽略它、而不提供重新分析點可能啟用的延伸檔案系統服務。

- 目錄交會點與**ONTAP** 符號連結的支援

  目錄交會點是檔案系統目錄結構中的位置、可用來參照儲存檔案的替代位置、無論是在不同路徑（符號連結）或是個別儲存設備（widelinks）上。支援SMB的伺服器將目錄交會點以重新分析點的形式提供給Windows用戶端、讓有能力的用戶端在經過目錄交會點時、能夠從無法修復的點內容。ONTAP ONTAP因此、他們可以瀏覽並連線到不同的路徑或儲存裝置、就像它們是同一個檔案系統的一部分。

- *使用重新分析點選項*來啟用wideink支援

  - `-is-use-junctions-as-reparse-points-enabled` 選項預設會在 ONTAP 9 中啟用。並非所有

的SMB用戶端都支援有線連結、因此啟用資訊的選項可依每個傳輸協定版本進行設定、讓系統管理員同時容納支援和不支援的SMB用戶端。在 ONTAP 9.2 及更新版本中、您必須啟用此選項 `-widelink-as-reparse-point-versions` 對於使用有線連結存取共用的每個用戶端傳輸協定、預設值為 SMB1 。在舊版中、只會報告使用預設SMB1存取的連結、而使用SMB2或SMB2的系統無法存取這些連結。

如需詳細資訊、請參閱Microsoft NTFS文件。

"Microsoft文件：重新分析點"

# 設定UNIX符號連結以進行SMB存取時的限制

在設定UNIX符號連結進行SMB存取時、您必須注意特定限制。

| 限制 | 說明 |
| --- | --- |
| 45 | 使用CIFS伺服器名稱的FQDN時、可以指定的CIFS伺服器名稱長度上限。<br>您也可以將CIFS伺服器名稱指定為僅限15個字元的NetBios名稱。 |
| 80 | 共用名稱的最大長度。 |
| 256 | 在建立符號連結或修改現有符號連結的 UNIX 路徑時、您可以指定的 UNIX 路徑長度上限。 UNIX 路徑必須以「」開頭/`" (slash) and end with a “/” 。開頭和結尾的斜槓都會算作256個字元限制的一部分。 |
| 256 | 當您建立符號連結或修改現有符號連結的 CIFS 路徑時、可以指定的 CIFS 路徑長度上限。 CIFS 路徑必須以「」開頭/`" (slash) and end with a “/” 。開頭和結尾的斜槓都會算作256個字元限制的一部分。 |

相關資訊

建立SMB共用的符號連結對應

# 透過ONTAP CIFS伺服器選項、在功能不全的情況下控制自動的DFS廣告

CIFS伺服器選項可控制連線至共用時、如何向SMB用戶端通告DFS功能。由於當用戶端透過SMB存取符號連結時、使用的是DFS轉介、因此您應該瞭解停用或啟用此選項時會有什麼影響。ONTAP

CIFS伺服器選項可決定CIFS伺服器是否自動向SMB用戶端通告其具備的DFS功能。根據預設、此選項會啟用、而且CIFS伺服器一律會向SMB用戶端通告它具有DFS-功能（即使連線至停用符號連結存取權的共用區）。如果您想要CIFS伺服器只在連接到已啟用符號連結存取權限的共用時、才向用戶端通告它具有DFS-功能、您可以停用此選項。

您應該注意停用此選項時會發生什麼情況：

- 符號連結的共用組態不變。
- 如果共用參數設定為允許符號連結存取（讀寫存取或唯讀存取）、則CIFS伺服器會將DFS功能通告給連線至該共用的用戶端。

  用戶端連線和符號連結存取不中斷地繼續進行。

- 如果共用參數設定為不允許符號連結存取（停用存取或如果共用參數值為null）、則CIFS伺服器不會向連線至該共用的用戶端通告DFS功能。

  由於用戶端已快取CIFS伺服器可支援的資訊、而且不再廣告、因此在停用CIFS伺服器選項之後、連線至停用符號連結存取的共用區的用戶端、可能無法存取這些共用區。停用此選項之後、您可能需要重新開機連線至這些共用的用戶端、以便清除快取的資訊。

這些變更不適用於SMB 1.0連線。

# 在SMB共用區上設定UNIX符號連結支援

您可以在建立SMB共用時或隨時修改現有SMB共用時、指定符號連結共用屬性設定、以設定SMB共用上的UNIX符號連結支援。UNIX符號連結支援預設為啟用。您也可以停用共用區上的UNIX符號連結支援。

關於這項工作

設定SMB共用的UNIX符號連結支援時、您可以選擇下列其中一項設定：

| 設定 | 說明 |
|---|---|
| `enable` （已過時 * ） | 指定啟用符號連結以進行讀寫存取。 |
| `read_only` （已過時 * ） | 指定啟用symlink進行唯讀存取。此設定不適用於無線連結。Wielink存取永遠是讀寫的。 |
| `hide` （已過時 * ） | 指定SMB用戶端無法看到symlink。 |
| `no-strict-security` | 指定用戶端在共用邊界之外追蹤symlink。 |
| `symlinks` | 指定在本機啟用symlink以進行讀寫存取。即使使用 CIFS 選項、也不會產生 DFS 通告 `is-advertise-dfs-enabled` 設為 `true`。這是預設設定。 |
| `symlinks-and-widelinks` | 指定本機symlink和widelinks以進行讀寫存取。即使使用 CIFS 選項、也會同時為本機 symlink 和 wedelinks 產生 DFS 通告 `is-advertise-dfs-enabled` 設為 `false`。 |

| 設定 | 說明 |
| --- | --- |
| `disable` | 指定停用symlink和widelinks。即使使用 CIFS 選項、也不會產生 DFS 通告 `is-advertise-dfs-enabled` 設為 `true`。 |
| "" （ null 、未設定） | 停用共用區上的符號連結。 |
| - （未設定） | 停用共用區上的符號連結。 |

*啟用_、隱藏_和唯讀_參數已過時、未來發行ONTAP 版的更新版可能會移除。

步驟

1. 設定或停用符號連結支援：

| 如果是... | 輸入... |
| --- | --- |
| 新的SMB共用區 | `+vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -symlink -properties {enable |
| hide | read-only |
| "" | - |
| symlinks | symlinks-and-widelinks |
| disable},…]+` | 現有的SMB共用區 |
| `+vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -symlink-properties {enable | hide |
| read-only | "" |
| - | symlinks |
| symlinks-and-widelinks | disable},…]+` |

2. 確認 SMB 共用組態正確無誤：`vserver cifs share show -vserver vserver_name -share -name share_name -instance`

範例

下列命令會建立名為「 data1 」的 SMB 共用、並將 UNIX 符號連結組態設定為 `enable`：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -symlink-properties enable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: -
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

相關資訊

建立SMB共用的符號連結對應

# 建立SMB共用的符號連結對應

您可以建立SMB共用的UNIX符號連結對應。您可以建立相對符號連結、以參照檔案或資料夾與其父資料夾的相對位置、也可以建立絕對符號連結、以使用絕對路徑來參照檔案或資料夾。

關於這項工作

如果您使用SMB 2.x、就無法從Mac OS X用戶端存取Widgelinks當使用者嘗試從Mac OS X用戶端使用wideinks連線至共用時、嘗試會失敗。不過、如果您使用SMB 1、則可以將wideinks與Mac OS X用戶端搭配使用。

步驟

1. 若要建立 SMB 共用的符號連結對應：`vserver cifs symlink create -vserver virtual_server_name -unix-path path -share-name share_name -cifs-path path [-cifs-server server_name] [-locality {local|free|widelink}] [-home-directory {true|false}]`

   `-vserver virtual_server_name` 指定儲存虛擬機器（SVM）名稱。

`-unix-path path` 指定 UNIX 路徑。UNIX 路徑必須以斜線開頭 (/）、且必須以斜線結尾 (/）。

`-share-name share_name` 指定要對應的 SMB 共用名稱。

`-cifs-path path` 指定 CIFS 路徑。CIFS 路徑必須以斜線開頭 (/）、且必須以斜線結尾 (/）。

`-cifs-server server_name` 指定 CIFS 伺服器名稱。CIFS伺服器名稱可以指定為DNS名稱（例如mynetwork.cifs.server.com）、IP位址或NetBios名稱。您可以使用來判斷 NetBIOS 名稱 `vserver cifs show` 命令。如果未指定此選用參數、預設值為本機CIFS伺服器的NetBios名稱。

`-locality local|free|widelink}` 指定要建立本機連結、免費連結或寬符號連結。本機符號連結會對應至本機SMB共用區。免費的符號連結可以對應到本機SMB伺服器上的任何位置。廣泛的符號連結會對應到網路上的任何SMB共用區。如果您未指定此選用參數、則預設值為 `local`。

`-home-directory true false}` 指定目標共用是否為主目錄。即使此參數為選用參數、您仍必須將此參數設為 `true` 當目標共用設定為主目錄時。預設值為 `false`。

範例

下列命令會在名為VS1的SVM上建立符號連結對應。它有 UNIX 路徑 `/src/`、 SMB 共享名稱「 'SOURCE' 」、 CIFS 路徑 `/mycompany/source/`和 CIFS 伺服器 IP 位址 123.123.123.123 、這是一種有線連結。

```
cluster1::> vserver cifs symlink create -vserver vs1 -unix-path /src/
-share-name SOURCE -cifs-path "/mycompany/source/" -cifs-server
123.123.123.123 -locality widelink
```

相關資訊

在SMB共用區上設定UNIX符號連結支援

# 用於管理符號連結對應的命令

有特定ONTAP 的功能可用來管理符號連結對應。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
|---|---|
| 建立符號連結對應 | `vserver cifs symlink create` |
| 顯示符號連結對應的相關資訊 | `vserver cifs symlink show` |
| 修改符號連結對應 | `vserver cifs symlink modify` |
| 刪除符號連結對應 | `vserver cifs symlink delete` |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。